



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

毕业论文(设计)

论文(设计)题目:

弧菌保守性抗原表位的筛选、设计及原核表达

姓 名	梁霄
学 号	202000810306
学 院	海洋学院
专 业	海洋资源开发技术(海洋生物工程)
年 级	2020 级
指导老师	康元环

2024 年 5 月 12 日

摘 要

弧菌作为水产养殖中最常见的致病性细菌，因弧菌感染而引发的弧菌病不仅给我国水产养殖业带来巨大的经济损失，还可以通过食物链传递危害人类健康，是海洋渔业可持续发展的关键限制性因素之一。免疫预防是防控弧菌病最有效的手段，但目前弧菌病相关的商品化疫苗较少，且仅有的疫苗也大都只能预防特定的单一的弧菌，因此研发预防多种弧菌的广谱性疫苗具有重要的意义。我们采用反向疫苗学策略，通过对鱼类养殖中 12 种常见的弧菌病原进行泛蛋白质组分析，在 70% 阈值下筛选出 1221 个同源蛋白，并根据亚细胞定位、抗原性、免疫原性以及粘附性等分析共筛选出 9 个高潜力的候选抗原。进一步通过免疫信息学对外膜蛋白 BamA 和 TolC 进行表位预测分析，共筛选出 3 个存在高密度表位的肽段，使用 EAAAK 和 GPGPG Linker 将其与分子免疫佐剂 CTB 组合，设计多表位重组抗原 CBBT。理化性质分析结果表明，设计的多表位重组抗原 CBBT 具有良好的抗原性和稳定性，三维建模后的 B 细胞构象表位分析以及分子对接结果也进一步证明了其抗原潜力。此外，进一步对设计的多表位重组抗原 CBBT 的编码基因序列进行优化与合成，并以大肠杆菌为载体成功诱导表达了多表位重组抗原 CBBT。结果表明，本研究设计构建的弧菌多表位重组抗原 CBBT 具有良好的抗原性，并且能够稳定表达，为后续弧菌广谱性疫苗的开发奠定了基础。

关键词：弧菌；抗原表位；筛选；设计；原核表达

ABSTRACT

Vibrio vulnificus is the most common pathogenic bacteria in aquaculture. Vibriosis caused by *Vibrio* infection not only causes huge economic losses to China's aquaculture industry, but can also be passed through the food chain to endanger human health, which is one of the key limiting factors for the sustainable development of marine fisheries. Currently, most vaccines can only target specific single *Vibrios*. Following the concept of a broad-spectrum vaccine for *Vibrio vulnificus*, we adopted a reverse vaccinology strategy and screened 1,221 homologous proteins at a threshold of 70% by Pan-proteome profiling of the proteomes of 12 common *Vibrio* pathogenic bacteria in fish culture. Nine high-potential candidate antigens were screened based on subcellular localisation, antigenicity, immunogenicity and adhesion. Epitope prediction was performed on the outer membrane proteins BamA and TolC using immunoinformatics. The multi-epitope recombinant antigen CBBT was developed by combining it with the molecular immune adjuvant CTB using EAAAK and GPGPG linkers. The physicochemical property analyses indicate that the recombinant antigen CBBT has good antigenicity and immunogenicity, is safe and stable, and does not cause allergic reactions. Immunogenicity was further demonstrated by predictive analysis of B-cell conformational epitopes after three-dimensional modelling and molecular docking results. In addition, the coding gene sequence of the designed multi-epitope recombinant antigen CBBT was further optimised and synthesised, and the expression of the multi-epitope recombinant antigen CBBT was successfully induced using *E. coli* as a vector. The results showed that the *Vibrio* multi-epitope recombinant antigen CBBT designed and constructed in this study has good antigenicity and can be stably expressed, laying the foundation for the subsequent development of a broad-spectrum vaccine against *Vibrio*.

Key Words: *Vibrio*, Antigenic epitopes, Screening, Design, Prokaryotic expression

目 录

1 前言	1
2 材料和工具	2
2.1 材料来源	2
2.2 分析工具	2
2.3 试剂与仪器	5
3 方法	6
3.1 泛蛋白质组分析	7
3.2 抗原蛋白筛选	7
3.2.1 蛋白亚细胞定位	7
3.2.2 抗原潜力评估	7
3.3 表位预测	7
3.3.1 B 细胞线性表位预测	7
3.3.2 T 细胞表位预测	8
3.4 多表位重组抗原的设计与质量评估	8
3.4.1 多表位重组抗原设计	8
3.4.2 多表位重组抗原理化性质预测	8
3.4.3 多表位重组抗原二级结构预测	8
3.4.4 多表位重组抗原三级结构的预测与验证	8
3.4.5 重组抗原 B 细胞构象表位预测	9
3.4.6 MHC 分子对接模拟	9
3.5 多表位重组抗原的原核表达	10
3.5.1 <i>bgt</i> 基因的扩增与克隆载体构建	10
3.5.2 克隆菌株的构建	11
3.5.3 表达菌株的构建	12
3.5.4 目的蛋白的诱导表达	12
4 结果	13
4.1 泛蛋白质组分析结果	13
4.2 抗原蛋白筛选结果	13

4.3 表位预测结果	14
4.4 多表位重组抗原设计	17
4.4.1 多表位重组抗原序列	17
4.4.2 多表位重组抗原理化性质与溶解度分析结果	18
4.4.3 多表位重组抗原二级结构预测结果	19
4.4.4 多表位重组抗原三维建模与验证	20
4.4.5 B 细胞构象表位预测结果	21
4.4.6 分子对接结果	22
4.5 多表位重组抗原的原核表达	24
4.5.1 <i>bbt</i> 基因扩增结果	24
4.5.2 阳性克隆菌株验证	24
4.5.3 阳性表达菌株验证	25
4.5.4 多表位重组抗原 CBBT 与 BBT 的诱导表达	25
5 讨论	27
6 总结与展望	29
6.1 总结	29
6.2 不足与展望	29
参考文献	31
致 谢	35

1 前言

弧菌作为海洋环境中普遍存在的一种革兰氏阴性菌，广泛存在于自然水体和水产养殖环境中，可感染鱼类、虾类、贝类等多种水产养殖动物^[1,2]。近年来，随着我国海水养殖技术的发展，水产品产量不断增长的同时，各类水产疾病的爆发造成了巨大的经济损失和安全隐患，据《中国水生动物卫生状况报告》统计，每年全国监测到的发病养殖品种有 60 多种，因疾病造成的经济损失高达 500 亿元人民币。其中，弧菌病作为最常见的细菌性疾病，不仅对海洋渔业的可持续发展造成负面冲击，还能通过水体与食物链传播，对人类的健康造成巨大威胁^[3,4]。能够引起病害的弧菌属种类较多，其中以副溶血弧菌，哈维弧菌，溶藻弧菌，创伤弧菌等较为常见^[5-7]。疫苗接种作为基于养殖动物免疫系统开发的一种预防病害的生物防治手段，在水产养殖中仍然是预防 and 对抗弧菌病最经济和最有效的方法^[8,9]。目前，市场上可供选择的弧菌疫苗种类相对有限，而在同一水体环境中，往往存在多种致病性弧菌，因此，研发制备能够预防多种弧菌病的广谱性疫苗对于水产养殖的可持续发展具有重要意义^[10,11]。

传统的疫苗制备方法以群体病原学理论为基础，通过分离病原菌并在体外大量培养和处理以获得有效的免疫原性，但这种疫苗研制方法存在着研发周期长，生产成本低，存在安全风险等问题^[12,13]。20 世纪末，分子生物学技术的飞速发展尤其是高通量测序技术的出现，生物信息技术不断丰富，反向疫苗学应运而生，通过对病原菌的基因组和蛋白组序列分析，利用计算机模拟工具结合生物信息学软件筛选出候选保护性抗原蛋白，可以利用基因组信息发现传统疫苗学所遗漏的新抗原，相较于传统的制备方法，具有更低的研发成本和更短的研制周期，在疫苗研发领域中具有更大的应用潜力^[14-16]。

基于此，本研究通过对以副溶血弧菌、溶藻弧菌等为代表的 12 种常见的弧菌病原菌进行泛蛋白质组分析，根据反向疫苗学策略筛选出具有保守性和抗原潜力的交叉保护性蛋白，通过免疫信息学技术设计多表位重组抗原，并结合分子生物学技术进一步表达弧菌广谱性多表位重组抗原，为弧菌广谱性疫苗的开发提供参考和借鉴。

2 材料和工具

2.1 材料来源

本研究中所使用的 12 种常见弧菌标准株完整基因组序列以及分子佐剂 CTB（CTB Sequence ID: CP047301.1）的序列均从美国国家生物技术信息中心数据库（National Center of Biotechnology Information, NCBI）中获取。

DH5 α 和 BL21（DE3）感受态细胞购自北京全式金生物技术有限公司；质粒 pCold-TF 由实验室保存。

设计的多表位重组抗原编码基因序列由上海生工生物工程公司优化后合成，浓度约为 100 ng/ μ L。

表 1 本研究中所用弧菌种类

弧菌种类	基因组编号
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> RIMD 2210633	ASM19609v1
<i>Vibrio harveyi</i> SB1	ASM3006043v1
<i>Vibrio splendidus</i> 2_C04b	ASM2281204v1
<i>Vibrio alginolyticus</i> E110	ASM2365091v1
<i>Vibrio cholerae</i> RFB16	ASM836960v1
<i>vibrio vulnificus</i> FORC_037	ASM220491v1
<i>Vibrio fluvialis</i> ATCC 33809	ASM155841v2
<i>Vibrio nigripulchritudo</i> POn4	ASM105067v1
<i>Vibrio campbellii</i> BoB-53	ASM290647v1
<i>Vibrio anguillarum</i> PF4-E1-1	ASM339051v1
<i>Vibrio owensii</i> XSBZ03	ASM202175v1
<i>Vibrio furnissii</i> FDAARGOS_777	ASM636435v1

2.2 分析工具

本研究中所使用的各服务器名称与原理按顺序介绍如下，在方法和结果部分不再赘述其分析预测原理。

BPGA 软件^[17]：BPGA 是一款功能强大、方便快速的细菌泛基因组分析工具，拥有包括泛基因组谱分析，泛基因组序列提取，泛基因组功能分析，独家基因家族分析，系统发育分析，非典型 CG 含量分析和子集分析七个功能模块。

PSORTb v3.0.2^[18]：PSORTb（<https://www.psorth.org/psorth/>）作为一类精确预测细菌蛋白亚细胞定位服务器，对于革兰氏阴性菌具有五类输出结果：外膜，周

质，内膜，细胞外和细胞质，次级预测功能可识别鞭毛蛋白。

Gneg-mPLoc 服务器^[19]: Gneg-mPLoc (<http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/Gneg-multi/>) 服务器是一类预测革兰氏阴性菌蛋白亚细胞定位的服务器。

CELLO v.2.5 服务器^[20]: CELLO (<http://cello.life.nctu.edu.tw/>) 是一个多类 SVM 分类系统，用于预测细菌蛋白质亚细胞定位。

IEDB 数据库^[21]: IEDB (<https://www.iedb.org/>) 是一个免疫表位数据库，收录了包括人类和其他动物物种免疫相关的实验数据，拥有丰富的抗原预测和分析工具，可用于免疫原性分析和表位预测等。

Vaxijen v2.0 服务器^[22]: Vaxijen (<https://www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html>) 作为保护性抗原预测的生物信息学工具，无需序列比对，基于蛋白质理化性质对抗原性进行分析预测。

ANTIGENpro 服务器^[23]: ANTIGENpro (<https://scratch.proteomics.ics.uci.edu/>) 基于序列、无配对、独立病原体进行蛋白抗原性预测，通过蛋白质微阵列分析获取病原体反应数据，基于主序列和五种机器算法预测蛋白抗原性。

Vaxign 服务器^[24]: Vaxign (<https://violinet.org/vaxign/index.php#dva>) 是一个综合疫苗设计系统，基于反向疫苗学策略根据基因序列预测抗原靶点，拥有丰富的预测和分析工具，可用于粘附性分析，跨膜螺旋数预测等。

ABCpred 服务器^[25]: ABCpred (<https://webs.iiitd.edu.in/raghava/abcpred/>) 是一个利用递归神经网络预测连续线性 B 细胞表位的预测服务器，从 Bcipep 数据库获取 B 细胞表位进行训练，具有较高的预测准确率。

BcePred 服务器^[26]: BcePred (<https://webs.iiitd.edu.in/raghava/bcepred/>) 是一类经过大量 B 细胞表位数据集训练，基于亲水性、柔韧性、可及性、转角、暴露表面等理化性质预测连续 B 细胞表位的程序。

DNASTar^[27]: DNASTar 是一款功能强大的生物信息学软件，拥有丰富的服务器工具用于基因组与蛋白组数据的分析和处理。本研究中主要使用 DNASTar 蛋白系统进行抗原表位预测，其 B 细胞表位的预测基于抗原性，表面可及性，柔韧性，二级结构等理化性质；T 细胞表位预测有 AMPHI 与 Rothbard-Taylor 方法，前者基于肽段的两亲性螺旋结构，从序列数据中预测免疫显性辅助性 T 淋巴细胞抗原位点，后者则通过 T 淋巴细胞抗原决定簇序列基序的比对预测表位。两种方法结合可用于预测 T 细胞表位预测与抗原设计。

CTLPred 服务器^[28]: CTLPred (<https://webs.iitd.edu.in/raghava/ctlpred/>) 是一种直接预测 CTL 表位的方法, 可直接基于 T 细胞表位信息和模式进行预测而非 MHC 等位基因结合位点。基于人工神经网络和支持向量机共识的方法具有更高的准确性, 评分较高的肽段具有更高的 CTL 表位潜力。

ProtParam 服务器^[29]: ProtParam (<https://web.expasy.org/protparam/>) 是一个基于氨基酸序列计算和预测蛋白理化性质的服务器, 计算参数包括分子量、理论等电点 pI 氨基酸组成、估计半衰期、不稳定性指数、脂肪族指数和水溶性 (GRAVY) 的总平均值等。

ToxinPred 服务器^[30]: ToxinPred (<https://webs.iitd.edu.in/raghava/toxinpred/>) 是一个基于计算机模拟来预测肽段毒性的工具, 通过大量的基序序列, 使用五重交叉验证, 通过计算 accuracy 和 Matthew 相关系数来评估不同模块的 SVM 参数。

AllerTOP 2.0 服务器^[31]: AllerTOP (<https://www.ddg-pharmfac.net/AllerTOP/>) 使用自动交叉协方差 (ACC) 转换方法, 将蛋白质序列转化为均匀等长向量, 通过与相似蛋白进行比对来预测致敏性的服务器。

TMHMM-2.0 服务器^[32]: TMHMM-2.0 (<https://services.healthtech.dtu.dk/services/TMHMM-2.0/>) 通过隐马尔可夫模型预测蛋白跨膜拓扑结构, 并基于氨基酸残基的构象生成氨基酸的分步概率图。

Protein-Sol 服务器^[33]: Protein-Sol (<https://protein-sol.manchester.ac.uk/>) 基于单个氨基酸计算缩放的溶解度值 (QuerySol), 通过与实验数据集平均值比较, 可以预测蛋白质的溶解度。

SOLpro 服务器^[34]: SOLpro (<https://scratch.proteomics.ics.uci.edu/explanation.html#SOLpro>) 是一个基于氨基酸序列预测蛋白在大肠杆菌中过表达时溶解度的程序, 使用机器学习的方法利用大量训练集, 具有较高的准确率。

PredictProtein 服务器^[35]: PredictProtein (<https://predictprotein.org/>) 是一个基于氨基酸序列对蛋白质结构与功能进行分析预测的系统, 具有丰富的分析工具, 本研究使用了二级结构与溶剂可及性分析功能。

trRosetta 服务器^[36]: trRosetta (<https://yanglab.qd.sdu.edu.cn/trRosetta/>) 是一个根据氨基酸序列预测蛋白质三维结构的服务器, 利用深层神经网络基于 Rosetta 能量最小化构建蛋白质结构。

GalaxyRefine 服务器^[37]: GalaxyRefine (<https://galaxy.seoklab.org/>) 是一个用

于蛋白质三维结构预测和精修细化的服务器，重建侧链后进行填充，并通过分子动力学模拟松弛蛋白结构来进行模型的细化。

PROCHECK 服务器^[38]: PROCHECK (<https://saves.mbi.ucla.edu/>) 通过氨基酸残基的形状与结构来验证蛋白质结构的立体化学质量，生成相应的 Ramachandran 图。Ramachandran 图分为核心区（红色区）、允许区（黄色区）和非允许区（白色区）。一般认为不允许区的氨基酸数比例低于 5%，则模型的构象符合立体化学的规则，核心区的残基比例越高，非允许区的残基比例越低则代表模型质量越高。

ProSA-web 服务器^[39]: ProSA-web (<https://prosa.services.came.sbg.ac.at/prosa.php/>) 用于分析蛋白模型的整体质量，Z-SCORE 值反映模型的潜在问题，用于评估整体质量。

ERRAT 服务器^[40]: ERRAT (<https://saves.mbi.ucla.edu/>) 通过分析不同原子间的非键合作用，与高度精细结构数据库比对来评估蛋白模型的整体质量。

GRAMM 服务器^[41]: GRAMM (<https://gramm.compbio.ku.edu/>) 服务器专门用于蛋白质分子间的分子对接，通过预测配体与受体间的亲和力与结合模式，寻找对接复合物的最佳构象。

PDBePISA 服务器^[42]: PDBePISA (<https://www.ebi.ac.uk/pdbe/pisa/>) 是一个用于探索大分子界面的交互式工具，通过对两个对接分子交互面几何形状互补面积，氢键、盐桥、疏水相互作用，结合自由能等进行预测与分析，用于评价对接复合物的结合质量。

2.3 试剂与仪器

琼脂、酵母粉、NaCl 均购自青岛海博生物有限公司；细菌 DNA 抽提试剂盒购自湖南艾科瑞生物科技有限公司；DNA Marker、dNTP、5×DNA Loading Buffer 均购自宝日医生物技术有限公司(TAKARA)；PCR 高保真酶 *FastPfu* Fly DNA Polymerase 购自北京全式金生物技术有限公司；DNA 纯化/胶回收试剂盒、无缝克隆试剂盒以及限制性核酸内切酶 *Nde* I 和 *Hind* III 均购自南京诺唯赞生物科技股份有限公司；IPTG、考马斯亮蓝等均购自生工生物工程(上海)股份有限公司。

主要仪器设备，见表 2。

表 2 主要实验仪器

仪器名称	厂商
恒温培养箱	上海博迅
恒温摇床	上海闵泉
高速冷冻离心机	Sigma
恒温水浴锅	常州国华
微量离心机	Eppendorf
PCR 仪	Bio-Red
凝胶成像系统	Thermo Fisher
水平 DNA 电泳仪	北京六一
垂直蛋白电泳仪	Tanon
微量移液器	Eppendorf

3 方法

本研究基于反向疫苗学策略，通过对 12 种常见致病性弧菌进行泛蛋白质组分析，筛选核心同源蛋白，并根据亚细胞定位和免疫潜力评估等进一步确定候选抗原蛋白。经抗原表位预测筛选出高密度抗原表位肽段，通过合适的连接子与分子免疫佐剂连接，设计多表位重组抗原，并对其空间结构、理化性质进行分析预测，最后使用大肠杆菌进行原核诱导表达，试验流程如图 1。

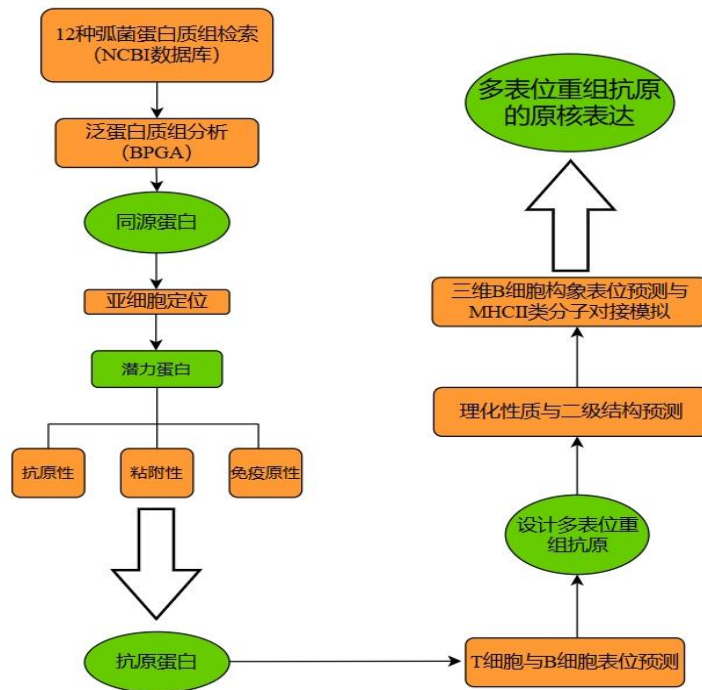


图 1 多表位重组抗原的筛选与表达流程示意图

3.1 泛蛋白质组分析

针对 12 种弧菌的保守蛋白进行筛选，并进一步评估抗原潜力。使用 BPGA 软件默认聚类工具 USEARCH，对 12 种弧菌标准株的蛋白组序列进行同源蛋白的筛选，阈值（即同源度）选择 70%，同时使用 KEGG/COG 工具进行蛋白质功能分析。

3.2 抗原蛋白筛选

通过对同源蛋白的亚细胞定位、免疫原性、粘附性和抗原性等进行综合分析，评估候选蛋白的抗原潜力，筛选出最终的候选抗原蛋白。

3.2.1 蛋白亚细胞定位

使用 PSORTb v3.0.2，Gneg-mPLOC 和 CELLO v.2.5 三个服务器交叉验证预测核心（同源）蛋白的亚细胞定位。选择两个及以上服务器预测结果为细胞外膜或周质蛋白的候选蛋白进入下一轮抗原潜力评估；其中 PSORTbv3.0.2 服务器次级定位结果为鞭毛的序列使用 Universal Protein 数据库 Blast 服务器进行比对，验证结果为鞭毛蛋白的候选蛋白进入下一轮抗原潜力评估；预测具有多个亚细胞定位的蛋白可能为分泌蛋白等多功能蛋白，在不同的细胞器进行不同的修饰和定位，也具有被免疫系统识别的潜力，也可被选择进入下一轮抗原潜力评估。

3.2.2 抗原潜力评估

使用 IEDB Class I Immunogenicity 服务器预测候选蛋白的免疫原性，筛选阈值为 0.5；Vaxign 服务器用于预测候选蛋白的粘附性，筛选阈值为 0.4；VaxiJen v2.0 和 AntigenPro 服务器用于抗原性预测，筛选阈值分别为 0.4 和 0.5。

3.3 表位预测

抗原表位包括 B 细胞表位与 T 细胞表位，是抗原蛋白与宿主免疫细胞和抗体之间的直接作用位点，因此表位预测是设计多表位重组抗原的重要步骤。

3.3.1 B 细胞线性表位预测

根据空间结构的不同，B 细胞表位可以分为连续的线性表位和不连续的构象表位。使用 ABCpred 服务器，BcePred 服务器以及 Protean 3D 软件预测筛选 B 细胞连续表位。ABCpred 递归神经网络筛选出评分较高的候选表位，阈值选择默认值

0.5；同时 BcePred 服务器和 Protean 3D 工具基于亲水性、抗原性、表面可及性、柔韧性以及二级结构等理化性质对蛋白序列进行评估，筛选 B 细胞表位。

3.3.2 T 细胞表位预测

使用 CTLPred 服务器预测抗原蛋白的 CTL 表位，选择基于人工神经网络和支持向量机共识的方法，使用默认阈值筛选出评分最高的表位；使用 Protean 3D 工具，基于 AMPHI 和 Rothbard-Taylor 方法共同筛选 HTL 表位。

3.4 多表位重组抗原的设计与质量评估

3.4.1 多表位重组抗原设计

最终选择具有高密度 T 细胞表位以及 B 细胞表位的肽段作为重组抗原决定簇，使用连接子 EAAAK 和 GP GPG^[43]将抗原决定簇、分子免疫佐剂 CTB 以及 His 标签连接构成多表位重组抗原。

3.4.2 多表位重组抗原理化性质预测

重组抗原的理化性质影响后续的表达和免疫效应，是评估抗原质量的一个重要指标。本研究中使用 ProtParam 服务器预测多表位重组抗原分子量、理论等电点 pI 值、半衰期、不稳定指数、脂肪族指数和水溶性总平均值（GRAVY）等物理化学参数。进一步预测重组抗原的抗原性，同时使用 ToxinPred 服务器，AllerTOP 2.0 服务器分别对多表位重组抗原的毒性和致敏性进行预测，以评估重组抗原的免疫潜力与安全性。

最后使用 TMHMM-2.0 服务器预测多表位重组抗原是否存在跨膜螺旋区，使用 Protein-Sol 和 SOLpro 对重组抗原的水溶性以及过表达时的溶解性进行预测分析。

3.4.3 多表位重组抗原二级结构预测

多表位重组抗原二级结构主要指多肽链主链上原子的空间排布形式，不涉及侧链氨基酸残基，使用 PredictProtein 服务器对多表位重组抗原的二级结构进行预测。

3.4.4 多表位重组抗原三级结构的预测与验证

利用 trRosetta 服务器预测分析多表位重组抗原的三级结构，服务器基于深度残差神经网络从头折叠构建能量最小化的空间模型，每次预测生成 5 个最高置信

度的 3D 模型。选择评分最高的模型通过 GalaxyRefine 服务器进行三级结构提炼，每个粗糙模型进行提炼后会生成 5 个精修模型，基于服务器各项参数综合评分，筛选出最佳模型进行后续的验证。

使用 PROCHECK 服务器对最佳模型进行制 Ramachandran 绘图，图像基于立体化学性质展示残基的理论分布来验证模型结构和理论性；使用 ProSA-web 和 ERRAT 服务器对模型的整体质量进行评分，Z 值为正时代表三级结构模型存在错误，分值越小代表模型质量越高；EARRT 评分高于 85 分时，认为三维结构模型吻合度良好，评分越高模型质量越高。

3.4.5 重组抗原 B 细胞构象表位预测

B 细胞表位分为线性 B 细胞表位和构象 B 细胞表位，大部分的 B 细胞表位是不连续的构象表位。通过对多表位重组抗原进行三维建模，使用 IEDB ElliPro 服务器对其进行构象 B 细胞表位预测。

3.4.6 MHC 分子对接模拟

使用 GRAMM 服务器对重组抗原与大西洋鲑鱼 II 类主要组织相容性复合体（MHC II）进行分子对接模拟，用于模拟配体与受体间结合，并使用 PDBePISA 服务器对分子对接结果进行分析，从而预测重组抗原是否能顺利进入鱼体引起免疫反应。大西洋鲑鱼 MHC II α 链（AF-Q5ZQM4-F1）和 β 链（AF-Q95ISO-F1）空间结构从 AlphaFoldDB 3D 结构数据库中获取（图 2）；多表位重组抗原则使用精炼验证后的最佳模型进行对接模拟。

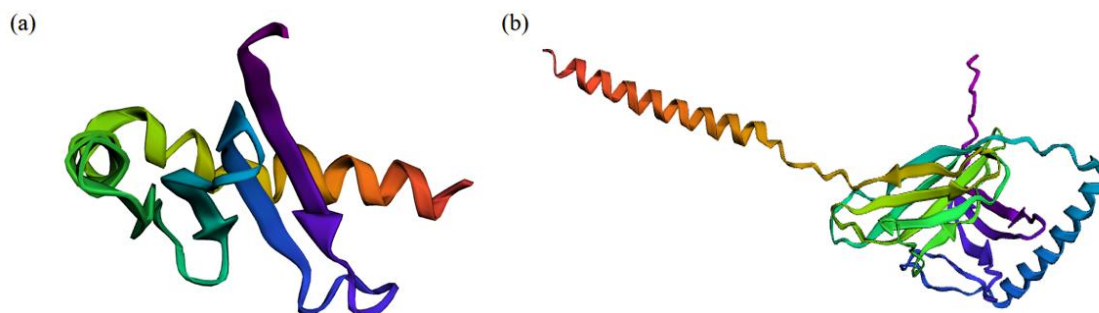


图 2 大西洋鲑鱼 MHC II 蛋白结构：（a）MHC II β 链，长度为 85 个 AA；（b）MHC II α 链，长度为 225 个 AA。

3.5 多表位重组抗原的原核表达

3.5.1 *bbt* 基因的扩增与克隆载体构建

3.5.1.1 特异性引物设计

多表位重组抗原（CBBT）编码基因（*cbbt*）由上海生工生物工程公司优化并合成，基于 *cbbt* 基因序列，使用 SnapGene 软件设计一对引物用于特异性扩增不含分子佐剂 CTB 的多表位重组抗原基因 *bbt*。同时以 pCold-TF 为克隆载体，以 *Nde* I（5'端）和 *Hind* III（3'端）为酶切位点分别设计相应的无缝克隆引物，引物信息见表 3，下划线代表酶切位点。

表 3 引物设计信息

引物名称	序列（5'-3'）	长度/bp	GC 含量（%）	TM 值/℃
<i>bbt</i> -F	GCAGGAGATATTGAAGCGC	19	52.6	50.4
<i>bbt</i> -R	TTAATGATGATGGTGATGATGTTTC	25	32.0	53.9
pCold-TF-CF	GGTATCGAAGGTAGGCATATGATG ATTAAACTGAAATTTGGCGTTT	46	37.0	63.2
pCold-TF-CR	AGACTGCAGGTCGACAAGCTTTTAA TGATGATGGTGATGATGTTTCG	47	42.6	66.7
pCold-TF-F	GGTATCGAAGGTAGGCATATGGCA GGAGATATTGAAGCGCTTAA	44	45.5	66.8
pCold-TF-R	AGACTGCAGGTCGACAAGCTTTTAA TGATGATGGTGATGATGTTTCG	47	42.6	66.7

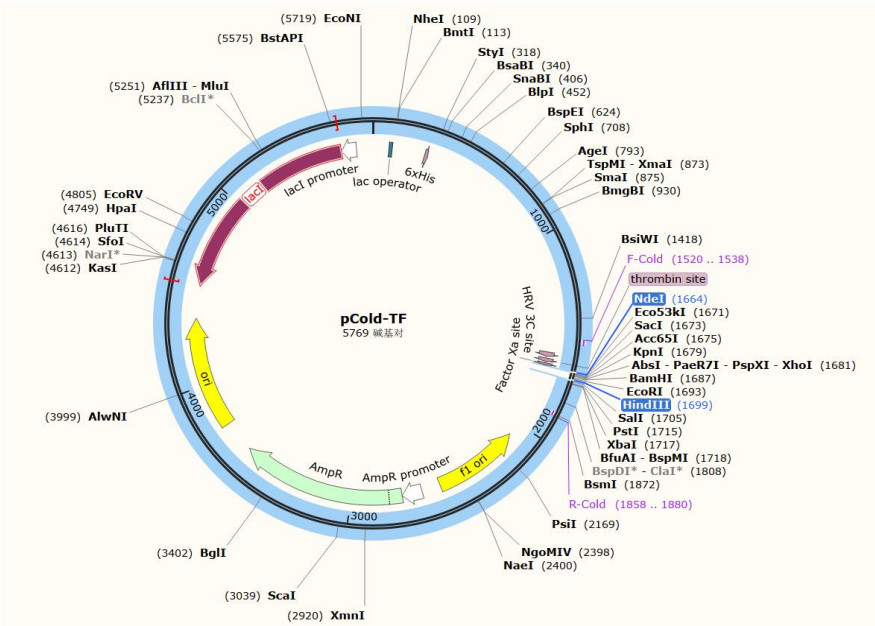


图 3 pCold-TF 质粒图谱

3.5.1.2 *bbt* 基因 PCR 扩增与回收

以多表位重组抗原 *cbbt* 基因为模板进行 PCR 扩增，反应条件为：98 °C 预变性 1 min；98 °C 变性 30 s，47 °C 退火 30 s，72 °C 延伸 45 s，30 次循环；72 °C 延伸 10 min，PCR 体系见表 4。琼脂糖凝胶电泳检测 PCR 产物，并使用 DNA 纯化回收试剂盒回收目的基因，于 -20 °C 保存。

表 4 PCR 体系

成分	体积 (μL)
2×TransStart <i>FastPfu</i> Fly PCR SuperMix	12.5
<i>bbt</i> -F	1
<i>bbt</i> -R	1
<i>cbbt</i> DNA	2
ddH ₂ O	8.5
Total volume	25

3.5.2 克隆菌株的构建

分别以 *cbbt* 和 *bbt* 基因为模板，使用对应的无缝克隆引物进行 PCR 扩增，退火温度分别为 60 °C 和 62 °C，其他反应条件同 3.5.1.2。琼脂糖凝胶电泳检测 PCR 产物，并使用 DNA 纯化回收试剂盒回收目的基因，于 -20 °C 保存。

使用限制性核酸内切酶 *Nde* I 和 *Hind* III 对 pCold-TF 质粒进行双酶切，获得线性化载体，反应条件为 37 °C 水浴 20 min，反应体系见表 5。

表 5 双酶切体系

成分	加入量
10×SwiftCut Color Buffer	2 μL
SwiftCut <i>Nde</i> I	1 μL
SwiftCut <i>Hind</i> III	1 μL
质粒 DNA	≤1 μg
ddH ₂ O	variable
Total volume	20 μL

将回收的无缝克隆产物 *wk-cbbt*, *wk-bbt* 分别与双酶切后的 pCold-TF 线性化载体于 50 °C 下水浴连接 20 min，反应结束后立即置于冰上冷却 2 min 待转化，重组连接反应体系见表 6。

表 6 连接体系

组分	加入量
2×Seamless cloning Master Mix	10 μ L
线性化载体	70 ng
<i>wk-cbbt/wk-bbt</i> 基因	500/650 ng
Sterilized ddH ₂ O	≤ 1 μ g
Total volume	20 μ L

将冷却后的连接产物分别转化至 *E. coli* Trans5 α 感受态细胞中，转化步骤如下：

（1）将感受态细胞于冰上缓慢融化后加入 3 μ L 连接产物，轻弹管壁混匀，于冰浴条件下静置 30 min。

（2）将混合物于 42 $^{\circ}$ C 水浴 90 s 后冰浴 3 min。

（3）向离心管中加入 800 μ L 液体 LB 培养基，于 37 $^{\circ}$ C 摇床震荡培养 2 h。

（4）取培养后的菌液以 5000 r/min 的转速离心 10 min，留 50 μ L 液体培养基重选菌体，均匀涂布于添加 50 μ g/mL Amp 的固体 LB 培养基上，于 37 $^{\circ}$ C 摇床培养 12 h。

（5）挑取疑似阳性琼脂板单菌落，于 5 mL 抗性液体 LB 培养基（50 μ g/mL Amp）中过夜培养。

以过夜培养后的菌液为模板进行 PCR 扩增，并进行琼脂糖凝胶电泳检测。最后将疑似阳性菌株送生工生物工程公司（上海）进行测序。

3.5.3 表达菌株的构建

根据测序结果，使用 Steady Pure 柱式质粒 DNA 小量抽提试剂盒提取阳性菌株质粒，将重组质粒 pCold-TF-cbbt 与 pCold-TF-bbt 分别转化至 *E. coli* BL21 (DE3) 感受态细胞中并验证，转化和验证步骤同 3.5.2。

3.5.4 目的蛋白的诱导表达

按 1% 的比例将阳性菌株接种于液体 LB 培养基（含 50 μ g/mL Amp）中，于 37 $^{\circ}$ C 条件下振荡培养至 OD₆₀₀ = 0.6。加入终浓度为 1 mmol/L 的诱导剂 IPTG，16 $^{\circ}$ C 震荡诱导 20 h，分别取 200 mL 菌液，4 $^{\circ}$ C，6000 r/min 离心 15 min。使用预冷的灭菌 PBS 缓冲液洗涤 3 次，再用无菌 PBS 重悬后超声破碎菌体，7000 r/min 离心 20 min 后收集上清液，菌体用无菌 PBS 溶液重悬。分别取菌体重悬液和上清液，与 5 $\times$ SDS-PAGE buffer 混匀，沸水浴 10 min 使蛋白变性后进行 SDS-PAGE 电泳检测，使用考马斯亮蓝溶液染色，脱色至蛋白条带清晰，拍照观察并分析。

4 结果

4.1 泛蛋白质组分析结果

使用 BPGA 对 12 种弧菌共计 54714 个蛋白进行泛蛋白组分析，以 70%相似性为阈值，其核心蛋白数量为 1221 个，COG 功能分析结果显示在各类蛋白组中新陈代谢与信息贮存处理相关蛋白的数量占据绝对优势（图 4）。

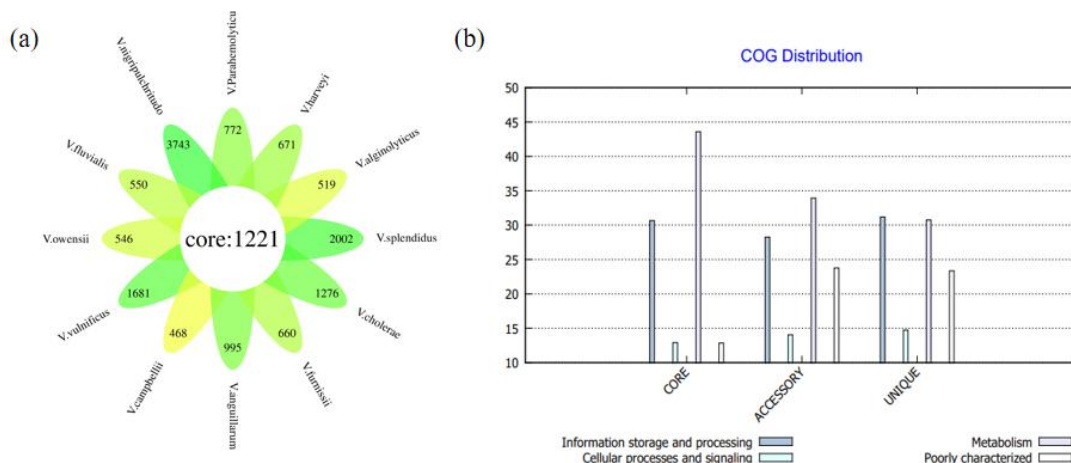


图 4 泛蛋白质组分析结果：（a）12 种弧菌核心蛋白与特有蛋白的数量；（b）各蛋白组蛋白 COG 功能注释。

4.2 抗原蛋白筛选结果

经过 PSORTb v3.0.2, Gneg-mPLOC, CELLO v.2.5 服务器与 Uniprot 数据库预测与分析，1221 个核心蛋白中共计筛选获得 8 个外膜蛋白，30 个周质蛋白，18 个鞭毛蛋白以及 5 个未知蛋白（hypothetical protein），进一步进行抗原潜力评估，主要基于粘附性、抗原性筛选，最终获得 10 个候选蛋白见表 7。结合目前已有研究报道^[44,45]，最后选择 BamA 和 TolC 蛋白作为抗原蛋白进行表位预测。

表 7 候选抗原蛋白一览表

蛋白编号	蛋白名称	亚细胞定位	抗原性 (V/A)	免疫原性	粘附性
Q87ME5	BamA	外膜	0.5499/0.82418	5.06286	0.405
Q87K43	几丁质酶	胞外	0.6475/0.952659	4.31857	0.857
P22848	5'核苷酸酶	外膜	0.5058/0.881735	0.4201	0.532
Q87MY5	ABC 转运蛋白	周质	0.5336/0.940036	0.66791	0.557
Q87SJ8	TolC	外膜	0.5434/0.89231	0.89304	0.526
Q87MW3	超氧化物歧化酶	周质	0.5518/0.872354	4.48149	0.625
Q87MS4	甘油醛-3-磷酸脱氢酶	细胞质	0.5901/0.721456	2.91371	0.581
Q87T13	大核糖体亚基蛋白 μL3	周质	0.7457/0.875217	1.68971	0.521
Q87LY4	铁硫簇插入蛋白 ErpA	细胞内膜	0.8650/0.74163	1.55455	0.842
Q79YW6	鞭毛运动开关蛋白 FliN	周质	0.4782/0.572358	0.94895	0.691

注：其中抗原性 V/A 分别对应 VaxiJen v2.0 和 AntigenPro 的预测结果。

4.3 表位预测结果

经亲水性、表面可及性、抗原性、柔韧性、二级结构以及 ABCpredB 打分等参数的筛选，预测获得 BamA 蛋白 19 个连续 B 细胞表位与 TolC 蛋白 9 个连续 B 细胞表位；根据 AMPHI 和 Rothbard-Taylor 方法，预测获得 BamA 蛋白 14 个 HTL 表位，TolC 蛋白 9 个 HTL 表位；最后基于 ANN，SVM 以及定量矩阵等方法预测获得 BamA 蛋白 16 个 CTL 表位，TolC 蛋白 14 个 CTL 表位。

为了确保重组抗原的免疫效果，最终选择了三个同时包含 B 细胞表位与 T 细胞表位的高表位密度肽段作为抗原决定簇：BamA-1(220aa-400aa)，BamA-2(480aa-730aa)和 TolC-3(250-370aa)。每一个肽段均包含 B 细胞表位（表 8,表 9），CTL 表位（表 10）以及 HTL 表位（图 5）

表 8 BamA 蛋白 B 细胞表位预测结果

蛋白	肽段	起始位点	氨基酸序列	亲水性	抗原性	表面可及性	柔韧性	二级结构	ABCpred	BcePred (5)
BamA	1-219AA	87	QVKERPT	+	+	+	+	-	0.72	2
		100	SGNKAIKDEQLQE	+	+	+	+	-	0.65	2
		157	PLPRNRSDL	+	+	+	+	+	0.59	3
		210	ADEKYQK	M	M	M	M	-	0.75	3
		248	SPDKK	+	+	+	+	M	0.83	3
		290	FEDNETYNG	+	+	+	+	M	0.75	1
	BamA-1	326	PEFDDENKQ	+	+	+	+	-	0.82	4
		354	FTGNNSTKDE	+	+	+	+	+	0.76	4
		378	NSKSIETGKTRLNR	+	+	M	+	M	0.75	1
		405	VPGSDDQ	+	+	M	+	M	0.77	3
	401-479AA	419	KEANSGSV	+	+	M	+	M	0.71	3
		463	NDYQKNVSLDYRDPY	+	+	+	+	M	0.76	1
		506	NGSY	+	+	M	+	-	0.86	1
	BamA-2	552	QADNIDSSGALNTNDFD	+	+	+	+	-	0.7	2
		618	FNISWTRNNLNRGY	+	+	+	+	+	0.77	2
		639	LTKKHE	+	+	+	+	-	0.88	3
	731-804AA	674	GQTDGNDNL	+	+	+	+	+	0.87	3
		735	AVYRDYSGSNNGADTA	+	+	+	+	M	0.89	2
		783	TEFDYRDSGAIEYGDY	+	+	+	+	M	0.89	2
			YYDYSPTNYRSSYG	+	+	+	+	M	0.89	2
			KPIKKFDGDDEEF	+	+	+	+	M	0.77	3

表 9 TolC 蛋白 B 细胞表位预测结果

蛋白	肽段	起始位点	氨基酸序列	亲水性	抗原性	表面可及性	柔韧性	二级结构	ABCpred	BcePred(5)
TolC	1-249AA	31	LAKQNDPQL	+	+	+	+	M	0.71	4
		45	QRDRAFEAITSSRS	+	+	M	+	M	0.74	1
		73	TRGDTEYDSNLISDVS NDSNA	+	+	M	+	-	0.77	4
		103	ELYNRASWITLDTAEK SARQAD	+	+	+	+	-	0.79	3
		165	QLEQTKQRFEVGLSAI TDVHDAQAQ	+	+	+	+	-	0.89	3
		207	SYESLREITGQEHKNL NVLDTNRFSA TRTNSP AETLIDEAKTK	+	+	+	+	M	0.8	3
	TolC-3	283	GYNYGDTSNSARDNT TD	+	+	+	+	-	0.8	5
		320	QTKQAEFAYVAASED LEAQYRSVVKDVRAQ NNNI	+	+	+	+	+	0.65	4
	371-442AA	394	ATTRLYDANKNLSDA RY	+	+	+	+	-	0.93	2

注：BamA 与 TolC 蛋白 B 细胞表位预测结果中亲水性，抗原性，表面可及性，柔韧性，二级结构参数评分等级为：-, M, +, 依次代表弱，中等，强；ABCpred 预测值即为人工神经网络评分；BcePred 评分等级为：1, 2, 3, 4, 5；数值越高评分越高。

表 10 高密度肽段高评分 CTL 表位

蛋白	起始位点	氨基酸序列	ANN	SVM
BamA-1	229	FYLDRGYLK	0.59	1.05
	279	GEEATFERL	0.88	0.69
	384	TGKTRLNRL	0.97	0.88
	395	FENVEVQTV	0.98	0.59
	514	TWGFPFDEL	0.94	0.91
BamA-2	537	GNLSPYLQV	0.89	0.89
	646	NLFPPFYENY	0.87	0.92
	654	YYAGGFTTL	0.99	0.99
TolC-3	270	ASSGHLPTL	0.82	0.71
	256	ARISQDIAR	0.98	0.49
	338	QYRSVVKDV	1	0.73

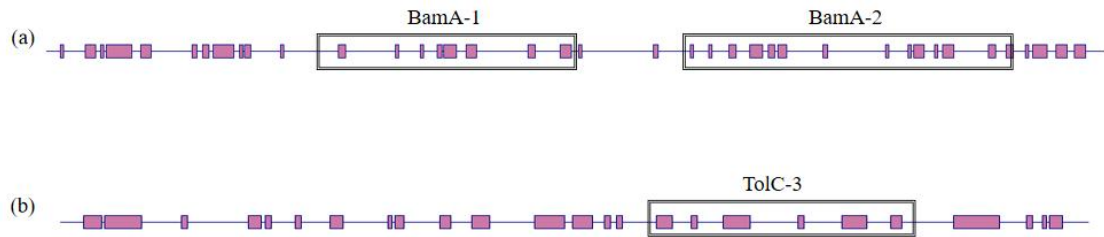


图 5 高密度表位肽段 DNASTAR HTL 表位预测图：（a）BamA 蛋白 HTL 表位预测结果，标记部分为所选肽段。（b）TolC 蛋白 HTL 表位预测结果，标记部分为所选肽段。

4.4 多表位重组抗原设计

4.4.1 多表位重组抗原序列

多表位重组抗原由分子佐剂 CTB、多表位肽段和 His 标签组成。通过适当的连接子将各部分结构进行分割和拼接，同时也可以增强机体的免疫反应。通过种间相似度比对，在 12 种弧菌中副溶血弧菌 BamA 蛋白与 TolC 蛋白具有最高的种间相似度分别为 89%和 81%，因此选择副溶血弧菌的对应氨基酸序列作为多表位肽段。本研究中所使用的 BamA（WP_001240967.1），TolC（WP_005455451.1），CTB（MN912820.1）氨基酸序列从 NCBI 数据库中获取，多表位肽段之间通过连接子 GPGPG 连接，多表位肽段与分子佐剂及标签通过连接子 EAAAK 连接，将最终获得的多表位重组抗原命名为 CBBT（图 6）。

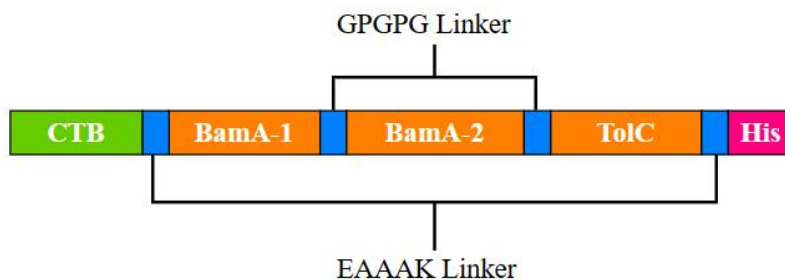


图 6 多表位重组抗原示意图

4.4.2 多表位重组抗原理化性质与溶解度分析结果

多表位重组抗原分子量为 77.7 kDa，理论等电点 pI 为 5.3，蛋白序列 N 端氨基酸为甲硫氨酸。分析结果显示，其在大肠杆菌体内半衰期超过 10 小时，酵母菌体内半衰期超过 20 小时，哺乳动物网织红细胞体外半衰期超过 30 小时。不稳定指数 (II) 值为 30.05，表明蛋白质非常稳定 (II 值 < 40 稳定)。脂肪族指数为 75.06 表明该蛋白为热稳定蛋白，亲水性总平均值 (GRAVY) 为 -0.428，GRAVY 代表蛋白质中所有氨基酸的亲水性总和与氨基酸数量的比值，负值越大代表亲水性越好，表明多表位重组抗原为亲水性蛋白。此外，其抗原性预测分数为 0.621，免疫原性预测分数为 3.480，ToxinPred 预测结果显示其没有毒性，AllerTOP 2.0 预测结果显示其为非致敏性蛋白。上述分析结果表明多表位重组抗原 CBBT 具有良好的免疫潜力、稳定性和安全性。

TMHMM-2.0 预测结果表明多表位重组抗原 CBBT 为胞外蛋白 (图 7-a)，Protein-Sol 服务器预测其溶解度为 0.403 (图 7-b)，低于可溶性大肠杆菌蛋白的平均溶解度，SQLpro 预测多表位重组抗原 CBBT 在大肠杆菌中过表达的可溶性概率为 0.63，表明多表位重组抗原 CBBT 可以在大肠杆菌中可溶性表达和高效分泌。

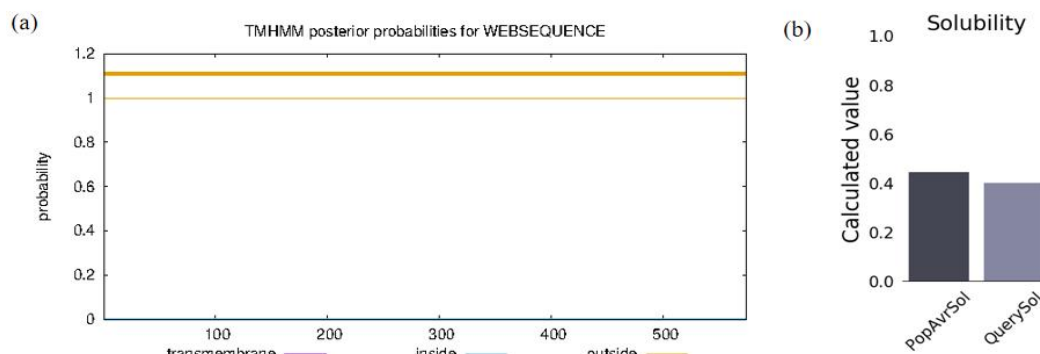


图 7 跨膜螺旋与溶解度预测分析：(a) TMHMM-2.0 跨膜螺旋预测结果；(b) Protein-Sol 溶解度预测结果。

4.4.3 多表位重组抗原二级结构预测结果

二级结构预测分析结果表明，多表位重组抗原 CBBT 由 26.46%的 α -螺旋，5.26%的 β -折叠，44.24%的无规则卷曲以及 24.04%延伸链构成(图 8-a)。此外，可溶性分析结果显示，多表位重组抗原 CBBT 31.15%的氨基酸残基位于暴露区域，11.52%的氨基酸残基位于居中区域，57.33%位于包埋藏于内部（图 8-b），表明多表位重组抗原 CBBT 可以稳定表达。

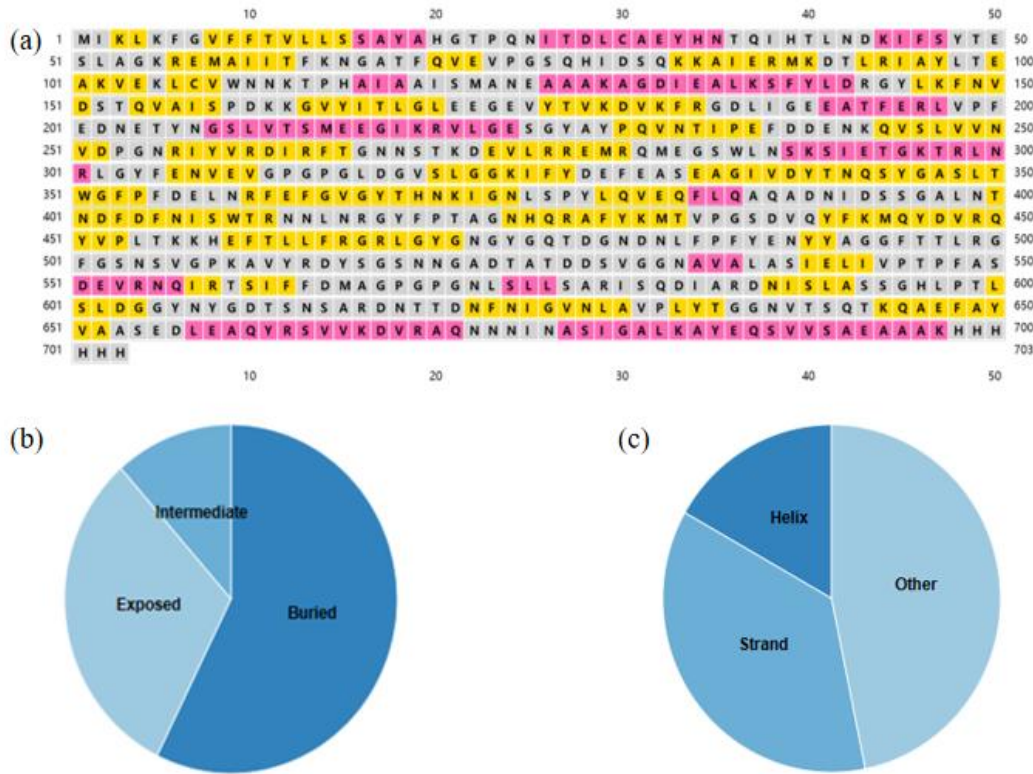


图 8 二级结构与溶剂可及性分析结果：（a）氨基酸残基二级结构预测图，其中灰色代表无规则卷曲，黄色代表延伸链，粉色代表其他二级结构；（b）蛋白溶剂可溶性分析结果；（c）二级结构比例图。

4.4.4 多表位重组抗原三维建模与验证

重组抗原氨基酸序列如图 9-a，trRosetta 服务器基于残基间的距离和朝向 2D 参数进行能量最小化三维建模，每个残基的 LDDT 预测分值越大代表预测准确度越高（图 9-b），预测结果显示多表位重组抗原 CBBT 的最佳三维结构模型 TM 值为 0.614 (>0.5)，表明模型质量良好。GalaxyWEB 服务器对最佳预测结构精炼后的 5 个模型中，基于各项模型质量评分，模型 IV 作为最佳精炼结构如图 9-c，具体参数值为 GDT-HA (0.9619)、RMSD (0.379)、MolProbity (1.417)、Clash score (7.6) 和 Poor rotamers (0.0)。

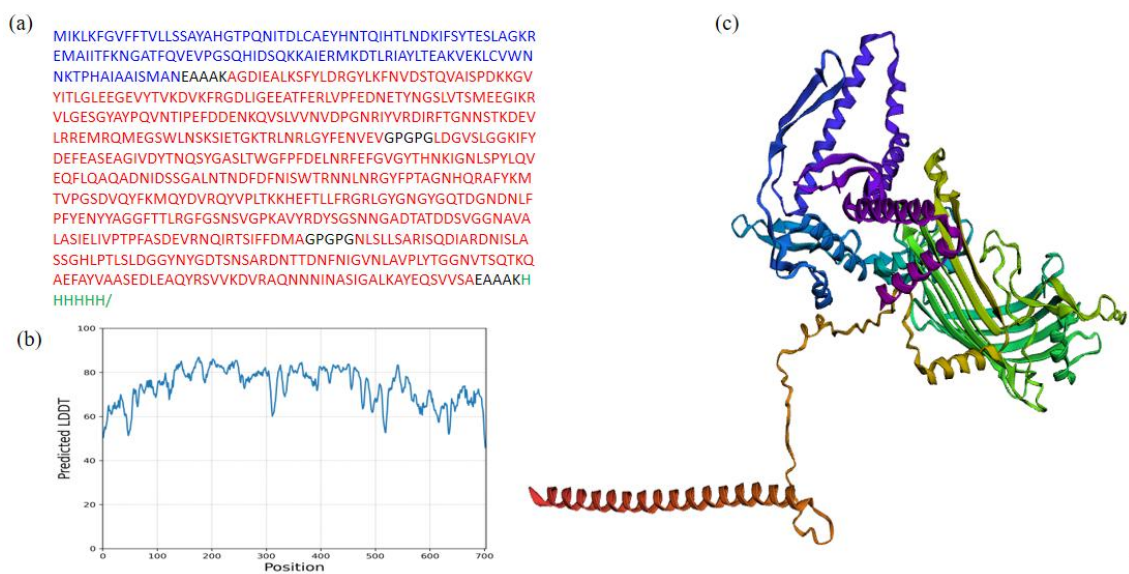


图 9 多表位重组抗原结构预测：（a）多表位重组抗原 CBBT 氨基酸序列；（b）trRosetta 服务器氨基酸序列 LDDT 得分；（c）GalaxyWEB 服务器精炼后的最佳模型 model IV 示意图。

Ramachandran 分析结果显示，模型精炼前 91.7%的氨基酸残基位于核心区，8.3%的残基位于允许区；精炼后 94.1%的氨基酸残基位于核心区，5.7%的残基位于允许区，精炼后模型质量得到进一步提升（图 10-a）。ProSA-web 和 ERRAT 服务器用于评估模型的整体质量，其中，精炼后模型 IV 的 ERRAT 值为 90.818，Z 值为-7.88，（图 10-b,10-c）。三维模型验证结果表明，精炼后的多表位重组抗原三维模型整体与侧链都具有较高的质量。

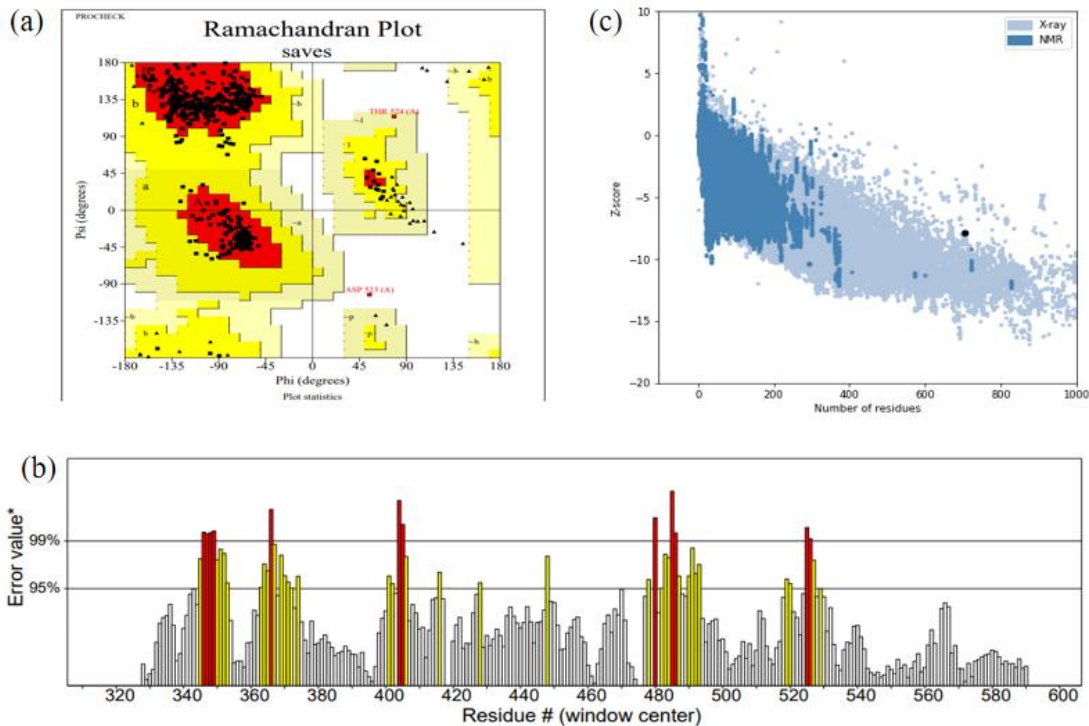


图 10 精炼 model IV 质量检验：（a）Ramachandran 分析结果，核心区（红色）、允许区（黄色）和非允许区（白色）；（b）氨基酸 ERRAT 预测值；（c）ProSA 模型整体质量分析。

4.4.5 B 细胞构象表位预测结果

IEDB ElliPro 服务器预测结果如图 11 所示，在 0.7 的高阈值下，共计 216 个氨基酸残基位于 8 个不连续的 B 细胞表位中。构象表位的肽段长度从 6AA-77AA，涵盖分子免疫佐剂 CTB 以及选择的 BamA-1, BamA-2, TolC-3 高密度表位肽段（图 12）。表明设计构建的多表位重组抗原 CBBT 折叠所形成的空间结构可以产生新的构象 B 细胞表位，也进一步验证了多表位重组抗原 CBBT 设计策略的合理性。

No.	Chain	Start	End	Peptide	Number of residues	Score	3D structure
1	A	627	703	VNLAVPLYTGGNVTSTQTKQAEFAYVAASEDLEAQYRSVVKDVRQNNNNINASIGALKAYEQSVSAEAAAKHHHHHH	77	0.9	View
2	A	1	47	MIKLKFGVFFTVLLSSAYAHGTPQNITDLCAEYHNTQIHTLNDKIFS	47	0.885	View
3	A	59	73	AIITFKNGATFQVEV	15	0.806	View
4	A	105	125	KLCVWNNKTPHAIIAISMANE	21	0.784	View
5	A	511	525	VYRDYSGSNNGADTA	15	0.767	View
6	A	151	170	DSTQVAISPDKKGVYITLGL	20	0.757	View
7	A	385	399	LQAQADNIDSSGALN	15	0.756	View
8	A	476	481	QTDGND	6	0.709	View

图 11 多表位重组抗原构象 B 细胞表位预测结果

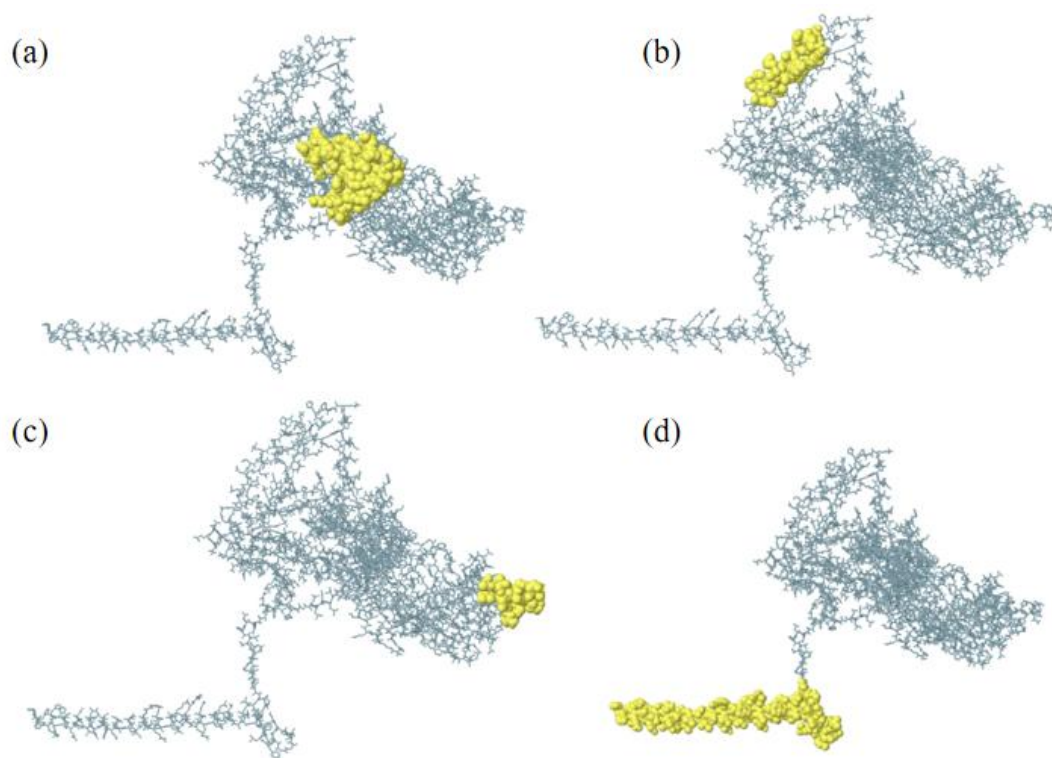


图 12 三维结构下多表位重组抗原 B 细胞构象表位示意图：（a）1-47AA，位于佐剂 CTB 区域；（b）157-170AA，位于 BamA-1 高密度表位区域；（c）511-525AA，位于 BamA-2 高密度表位区域；（d）627-703AA，位于 TolC-3 高密度表位区域。

4.4.6 分子对接结果

GRAMM 服务器分析多表位重组抗原 CBBT 与大西洋鲑鱼 MHC II α 链和 β 链的最佳对接模型 model α 和 model β 分别如图 13, 14 所示。根据 PDBePISA 服务器结果显示，多表位重组抗原 CBBT 与 MHC II α 链蛋白相互作用面的面积为 3077.0 $\text{\AA}^2$ ，由 95 个 AA（MHC II α 链）与 96 个 AA（多表位重组抗原 CBBT）构成，共形成 21 个氢键和 14 个盐桥，对接蛋白复合物吉布斯结合自由能 ΔiG 为 -17.0 kcal/mol（ $\Delta iG < 0$ 代表反应可以自发进行）；多表位重组抗原 CBBT 与 MHC II β 链蛋白相互作用面的面积为 1737.5 $\text{\AA}^2$ ，由 50 个 AA（MHC II β 链）与 58 个 AA（多表位重组抗原 CBBT）构成，共形成 10 个氢键和 2 个盐桥，对接蛋白复合物 ΔiG 为 -9.5 kcal/mol。分子对接分析结果表明重组抗原理论上能够被大西洋鲑鱼 MHC II 类分子识别呈递给 T 淋巴细胞，从而诱导有效的免疫反应。

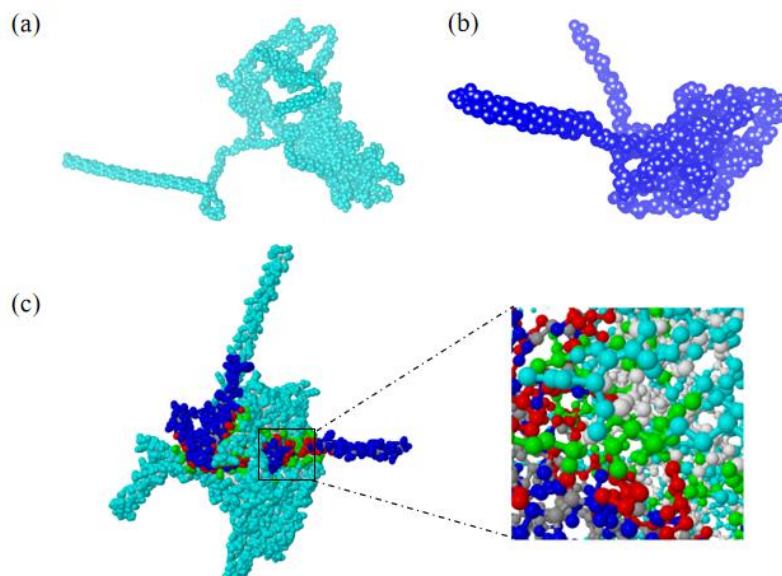


图 13 大西洋鲑鱼 MHC II α 链分子对接结果：（a）重组抗原 CBBT 结构示意图；（b）大西洋鲑鱼 MHC II α 链结构示意图；（c）MHC II α 链—多表位重组抗原 CBBT 复合物结合面模式图：青色为部分代表多表位重组抗原 CBBT，深蓝色部分代表 MHC II 类分子 α 链。结合面上的重组抗原 CBBT 氨基酸残基用绿色标记，结合面上的 MHC II α 链氨基酸残基用红色标记。

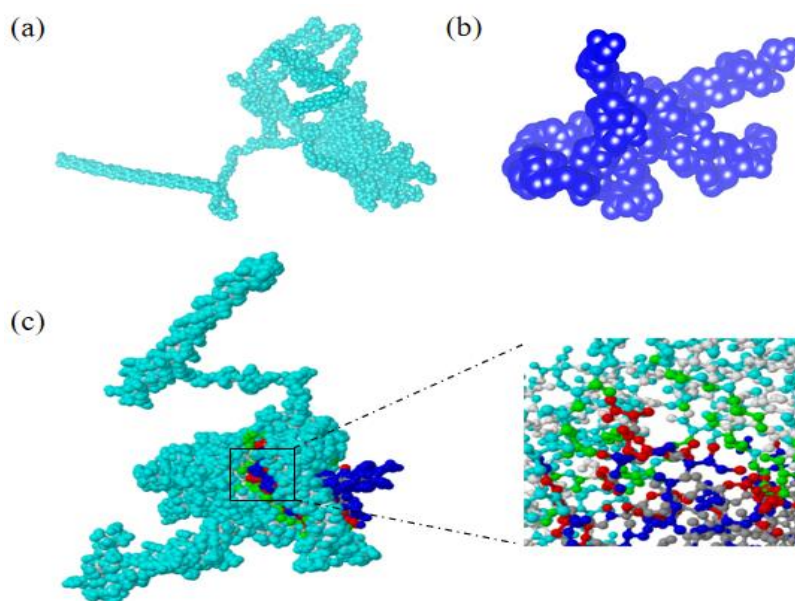


图 14 大西洋鲑鱼 MHC II β 链分子对接结果：（a）重组抗原 CBBT 结构示意图；（b）大西洋鲑鱼 MHC II β 链结构示意图；（c）MHC II β 链—多表位重组抗原 CBBT 复合物结合面模式图：青色为部分代表多表位重组抗原 CBBT，深蓝色部分代表 MHC II 类分子 β 链。结合面上的重组抗原 CBBT 氨基酸残基用绿色标记，结合面上的 MHC II β 链氨基酸残基用红色标记。

4.5 多表位重组抗原的原核表达

4.5.1 *bbt* 基因扩增结果

经 PCR 扩增获得 *bbt* 基因序列，琼脂糖凝胶电泳检测结果如图 15，长度为 1725bp，编码 BBT 蛋白共计 575 个氨基酸。

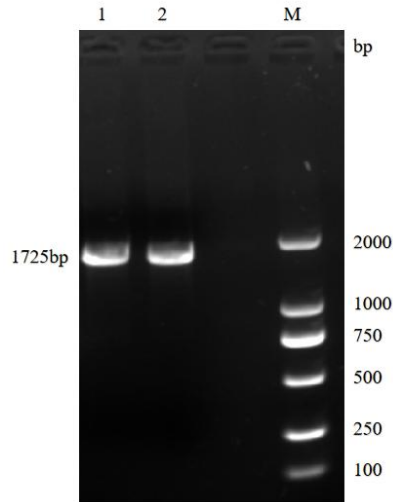


图 15 *bbt* 基因扩增结果：1-2 为 *bbt* 基因扩增结果，M 为 DL2000 Marker

4.5.2 阳性克隆菌株验证

阳性克隆菌株的菌液 PCR 检测结果如图 16，目的基因片段大小分别为 1988 bp 和 2353 bp，将测序结果分别与 *cbbt* 基因和 *bbt* 基因序列进行比对，序列均完全一致，表明目的基因与 pCold TF 克隆载体成功连接。

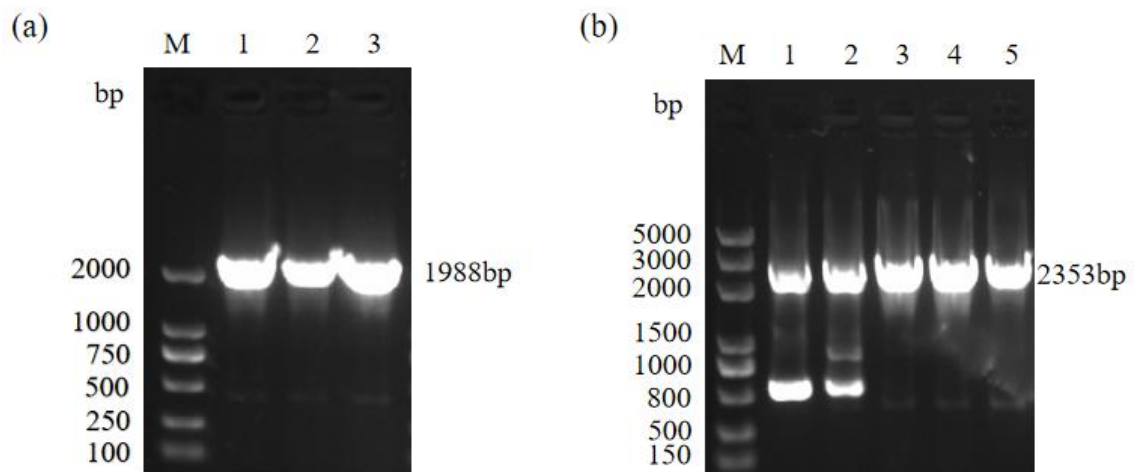


图 16 克隆菌株菌液 PCR 检测结果：(a)1-3 为 *bbt* 基因菌液 PCR 结果，M 为 DL2000 Marker；

(b) M 为 DL5000 Marker，1-5 为 *cbbt* 基因菌液 PCR 结果。

4.5.3 阳性表达菌株验证

阳性表达菌株的菌液 PCR 检测结果如图 17，目的基因片段大小分别为 1988bp 和 2353bp，测序结果与 *cbbt* 基因和 *bbt* 基因序列一致，表明重组质粒成功转入表达菌株。

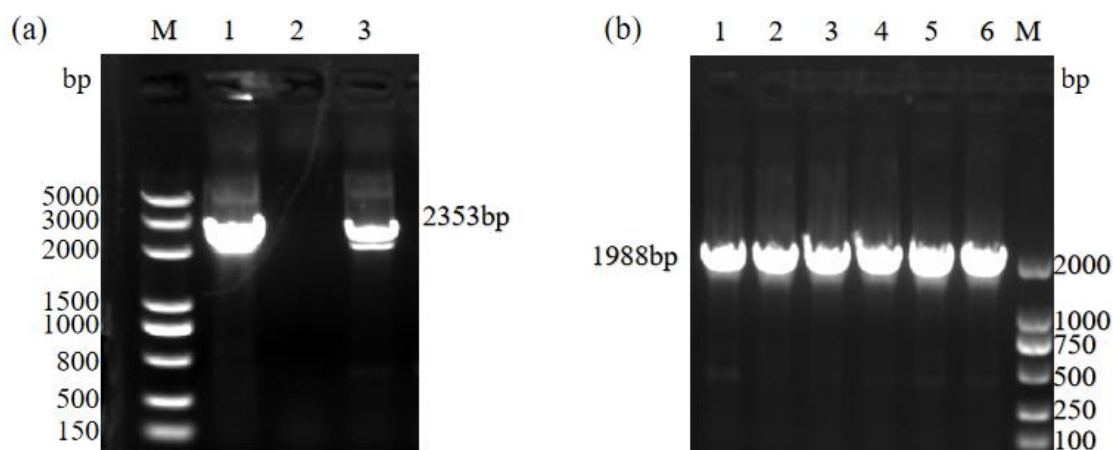


图 17 表达菌株菌液 PCR 检测结果:(a)1, 3 为 *cbbt* 基因菌液 PCR 结果, M 为 DL5000 Marker;
 (b) M 为 DL2000 Marker, 1-6 为 *bbt* 基因菌液 PCR 结果。

4.5.4 多表位重组抗原 CBBT 与 BBT 的诱导表达

SDS-PAGE 结果显示，表达菌株成功表达目的蛋白，目的条带大小分别约为 131 kDa 和 117 kDa（载体标签蛋白大小约为 53 kDa），如图 18 和图 19 所示，目的蛋白在沉淀与上清中均显示表达，且更多的出现在沉淀中。

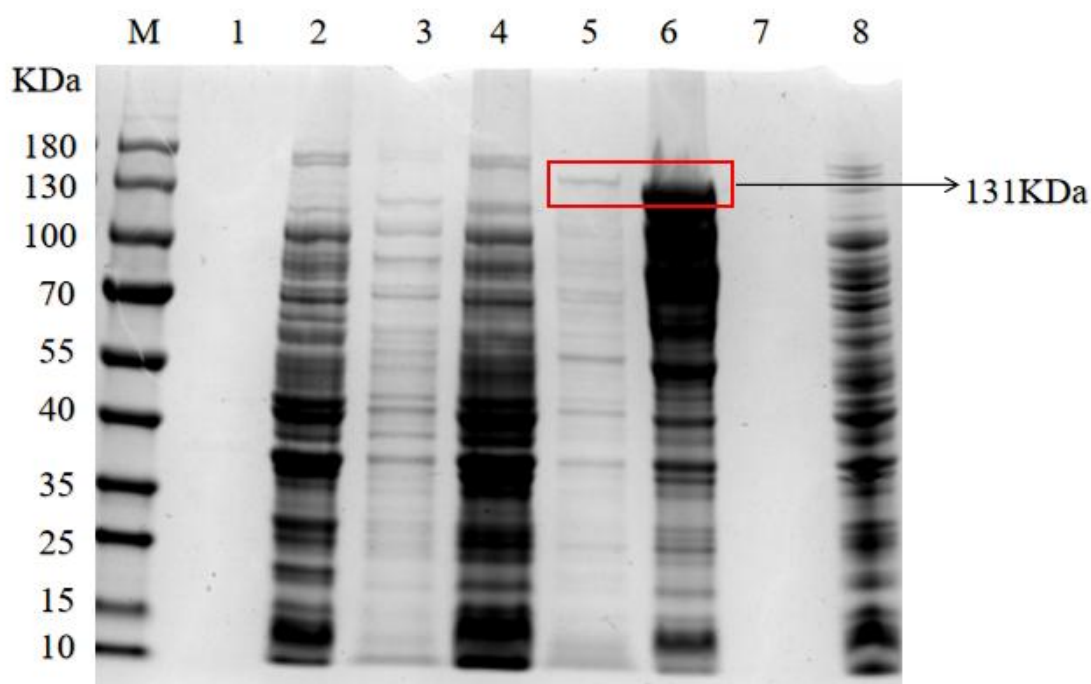


图 18 多表位重组抗原 CBBT 的 SDS-PAGE 检测结果：M 为蛋白 Maker，1-4 泳道分别为对照组诱导前上清，对照组诱导前沉淀，对照组诱导后上清以及对照组诱导后沉淀；5-8 用到分别为实验组诱导后上清，实验组诱导后沉淀，实验组诱导前上清以及实验组诱导后沉淀。

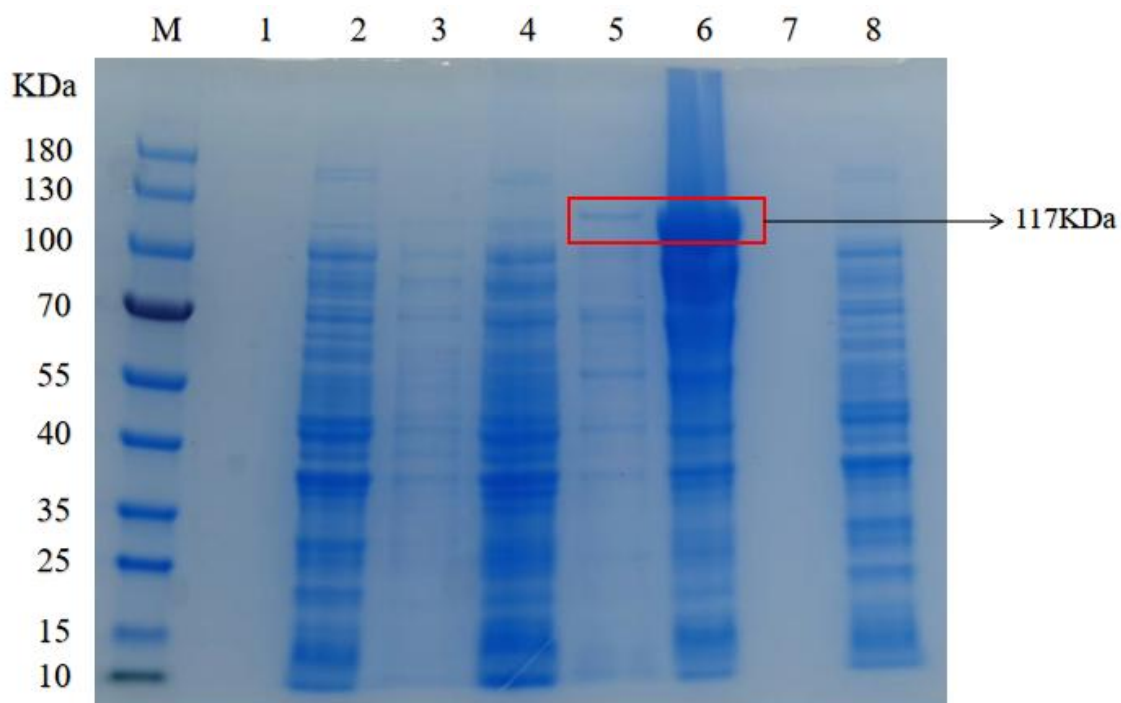


图 19 多表位重组抗原 BBT 的 SDS-PAGE 检测结果：M 为蛋白 Maker，1-4 泳道分别为对照组诱导前上清，对照组诱导前沉淀，对照组诱导后上清以及对照组诱导后沉淀；5-8 用到分别为实验组诱导后上清，实验组诱导后沉淀，实验组诱导前上清以及实验组诱导后沉淀。

5 讨论

生态学与流行病学研究表明，随着全球气候变暖以及社会经济发展带来的影响，全球海面温度上升，弧菌的丰度和流行率在相当长的一段时间内都会继续保持增长^[46,47]，弧菌感染的时间和空间负担也会进一步加重。随着基因组测序和生物信息技术的发展，微生物基因组数据不断完善，使用反向疫苗学成功寻找潜在抗原的研究不断涌现^[48,49]，这为广谱性疫苗开发提供了思路。本项研究旨在利用反向疫苗学策略预测筛选出 12 种常见的病原性弧菌的潜在抗原，并借助免疫信息学工具设计、表达所构建的多表位重组抗原。

同源蛋白筛选是设计多表位重组抗原的第一步，也是至关重要的一步，高同源性意味着作为抗原具有应对水产养殖中多种弧菌的应用潜力。在过去的疫苗研究中，外膜蛋白，鞭毛蛋白和周质蛋白等都表现出了良好的免疫潜力^[50-53]，其中外膜蛋白（Outer membrane protein, OMP）在病原菌感染宿主过程中可直接与宿主作用，更容易诱导机体的免疫反应，一些 OMP 可以在不增加病原体毒力的情况下触发免疫反应，是目前最理想的抗原候选蛋白^[51,54-55]。通过对 12 种弧菌共计 54714 个蛋白进行同源筛选和亚细胞定位分析，在 70%的阈值条件下发现了一批具有抗原潜力的候选蛋白。免疫原性对应抗原引起宿主免疫应答的能力，粘附性越高抗原抗体复合物更容易粘附于细胞表面，抗原性则决定抗原与抗体或淋巴细胞结合的能力，通过对候选蛋白进行抗原潜力评估，从上述三个方面来进一步预测筛选，最终得到了包括 BamA, TolC, 几丁质酶在内的共计 10 个抗原蛋白。值得一提的是，此次筛选得到的 BamA 与 TolC 作为弧菌中的保守性外膜蛋白，在过去弧菌表面蛋白质组学以及针对副溶血弧菌的免疫学等多项研究均证明两者具备良好的抗原潜力^[44,45]，因此选择外膜蛋白 BamA 与 TolC 作为抗原蛋白进行下一步的抗原表位预测。

抗原表位包括 B 细胞表位与 T 细胞表位，是抗原蛋白与宿主免疫细胞和抗体之间的直接作用位点，是重组抗原能否引发机体免疫反应的决定因素。根据空间结构功能不同，B 细胞表位分为连续的线性表位和不连续的构象表位，重组抗原会折叠形成新的空间结构，因此在 BamA 与 TolC 蛋白 B 细胞表位预测时，主要进行 B 细胞线性表位的预测；T 细胞表位又分为 CTL（Cytotoxic T Lymphocyte）表位和 HTL（Helper T Lymphocyte epitope）表位，CTL 表位通过识别活化细胞毒性 T

淋巴细胞对病原体造成直接杀伤进而发挥免疫作用，同时分泌多种细胞因子促进其他免疫细胞的增殖和分化；HTL 表位通过识别活化辅助性 T 淋巴细胞来促进其他免疫细胞如 B 细胞和细胞毒性 T 细胞的增殖分化，并进一步增强免疫细胞的杀伤作用。当前大部分 T 细胞表位预测服务器都是基于高等哺乳动物（如人和小鼠）的 MHC 等位基因结合位点进行预测，过去也存在相关研究直接利用人类 MHC 等位基因进行鱼类抗原表位的预测^[56]。然而根据相关报道，鱼类的 MHC 基因与人类 MHC 序列的相似性低于 40%^[57]。因此在 T 细胞预测中，为了尽可能提高预测准确度，本研究选择了 CTLPred 服务器与 DNASTAR 软件分别预测 CTL 和 HTL 表位，直接基于 T 细胞表位信息以及肽段理化性质进行预测而非 MHC 等位基因结合位点。基于分析结果，最终选择了 BamA 与 TolC 蛋白中同时包含 B 细胞与 T 细胞表位的 3 段高密度表位肽段作为抗原决定簇，通过 GPGPG Linker 连接各抗原决定簇，通过 EAAAK 连接抗原和分子佐剂 CTB，以确保各抗原决定簇与佐剂间的有效连接和固定空间^[43]，同时分子佐剂 CTB 可以更好的增加抗原的免疫原性^[58,59]，设计构建了多表位重组抗原 CBBT。

根据免疫信息学分析结果，多表位重组抗原 CBBT 具有良好的抗原性、免疫原性、热稳定性，能够在大肠杆菌中表达，并且没有毒性和致敏性，符合疫苗设计要求。同时为了进一步预测抗原的免疫效果，使用 trRosetta 服务器和 GalaxyWEB 服务器进行了三维建模和模型精炼，进而进行构象 B 细胞表位的分析以及 MHC II 类分子对接。B 细胞构象表位预测结果显示重组抗原 CBBT 形成的新的空间结构能够产生高潜力的不连续表位。MHC 是广泛存在于脊椎动物体内与免疫密切相关的一类高度多态性基因群，负责编码免疫蛋白受体，表达产物 MHC 分子分布于各类细胞表面。鱼类 MHC 分子共分为 3 类，其中 MHC II 类分子由 α 链和 β 链组成，负责识别外源性抗原分子，呈递给 T（CD4+）细胞引发特异性免疫应答。在本项研究中，以大西洋鲑鱼的 MHC II 类分子双链为例分别与设计的重组抗原 CBBT 进行分子对接模拟，最终分子对接结果显示重组抗原 CBBT 理论上能够被大西洋鲑鱼 MHC II 类分子识别呈递给 T 淋巴细胞。各项免疫信息学分析结果表明，本研究设计构建的多表位重组抗原 CBBT 具有较好的免疫潜力，也验证了多表位重组抗原 CBBT 设计策略的合理性。此外，为了验证多表位重组抗原 CBBT 能够在宿主细胞内表达，本研究对重组抗原的编码基因序列进行了密码子优化，优化后的 CAI 值为 0.95，GC 含量为 39.4%。同时以重组抗原基因序列为模板，扩增出不含

分子佐剂 CTB 的 *bbs* 基因序列作为对照，以大肠杆菌为表达载体，成功构建了重组大肠杆菌 BL21（DE3）-pCold TF-CBBT 和 BL21（DE3）-pCold TF-BBT，SDS-PAGE 结果显示，表达菌株在 IPTG 诱导下成功表达目的蛋白 CBBT 和 BBT。上述研究结果为下一步弧菌广谱性疫苗的构建和开发奠定了良好的基础。

6 总结与展望

6.1 总结

本研究基于弧菌广谱性疫苗开发这一理念，采用反向疫苗学的策略，利用免疫信息学工具针对 12 种常见的病原性弧菌进行同源蛋白筛选和免疫潜力评估，最终选择外膜蛋白 BamA 和 TolC 进行免疫表位预测，确定了 3 个高密度抗原表位肽段，使用 EAAAK 和 GPGPG Linker 将抗原肽段与分子免疫佐剂 CTB 连接，设计构建多表位重组抗原 CBBT。进一步免疫信息学分析结果表明，设计构建的多表位重组抗原 CBBT 具有良好的抗原性、免疫原性、热稳定性，并且没有毒性和致敏性，符合疫苗设计要求。此外，三维建模后的 B 细胞构象分析与分子对接结果显示，设计构建的多表位重组抗原 CBBT 理论上能够刺激机体的 B 细胞与 T 细胞。最后，以大肠杆菌为载体成功诱导表达了多表位重组抗原 CBBT，为后续弧菌广谱性疫苗的开发奠定了基础。

6.2 不足与展望

本研究基于反向疫苗学策略，成功筛选设计了一种针对弧菌的保守性多表位重组抗原 CBBT。在设计过程中，为了尽可能确保重组抗原设计的合理性，本研究运用各类免疫信息学工具对重组抗原的各项指标进行多方面分析和预测。但本研究仍存在着一定的局限性：

本研究在同源蛋白的筛选过程中，为确保筛选获得的候选蛋白的保守性，相似度筛选阈值设置为 70%，可能会遗漏部分蛋白，未来可以在本项研究的基础上进一步降低阈值，深度并全面地发掘高潜力抗原蛋白。

本研究使用了大量的免疫信息学方法来预测和分析抗原的免疫潜力，但必须指出，目前大多数的预测和分析工具主要依赖于人和小鼠等哺乳动物的数据集，期待随着免疫信息学技术的不断进步，能够开发出专门针对鱼类的预测工具，为

水产养殖中疫苗的开发提供更加精确的指导和帮助。

此外，本研究尚未通过动物试验对设计构建的多表位重组抗原 CBBT 的免疫效果进行评价。未来可以在本研究的基础上，进一步开展动物试验，验证设计构建的多表位重组抗原 CBBT 的免疫效果。

参考文献

- [1] 胡超群,陶保华. 对虾弧菌病及其免疫预防的研究进展[J]. 热带海洋, 2000(03): 84-94.
- [2] 李君怡,吴秋平,周疆等. 凡纳滨对虾弧菌病及其防治方法研究进展[J]. 水产科技情报, 2022, 49(02): 106-111.
- [3] INA-SALWANY M Y, AL-SAARI N, MOHAMAD A, et al. Vibriosis in fish: a review on disease development and prevention[J]. Journal of Aquatic Animal Health, 2019, 31(1): 3-22.
- [4] BAKER-AUSTIN C, OLIVER J D, ALAM M, et al. *Vibrio* spp. infections[J]. Nature Reviews Disease Primers, 2018, 4(1): 1-19.
- [5] 王凤青,孙玉增,任利华,等. 海水养殖中水产动物主要致病弧菌研究进展[J]. 中国渔业质量与标准, 2018, 8(02): 49-56.
- [6] 张依琳,吴凡,简纪常,等. 海水养殖病原弧菌对鱼类宿主定植机制研究进展[J]. 广东海洋大学学报, 2021, 41(06): 138-146.
- [7] 孙一享,常洪军,杨行鑫,等. 水产动物副溶血弧菌病及其噬菌体防治研究进展[J]. 微生物学通报, 2023, 50(08): 3620-3634.
- [8] 王启要. 中国鱼类疫苗技术研发及应用研究进展[J]. 大连海洋大学学报, 2022, 37(01): 1-9.
- [9] 郑天伦,王国良,金珊. 海水养殖动物弧菌病防治的研究进展[J]. 台湾海峡, 2002(03): 372-378.
- [10] 邓益琴. 水产动物弧菌病及其生物防治研究进展[J]. 大连海洋大学学报, 2023, 38(04): 553-563.
- [11] WANG W, LIU J, GUO S, et al. Identification of *Vibrio parahaemolyticus* and *Vibrio* Spp. specific outer membrane proteins by reverse vaccinology and surface proteome[J]. Frontiers in Microbiology, 2021, 11: 625315.
- [12] 吴淑勤,陶家发,巩华,等. 渔用疫苗发展现状及趋势[J]. 中国渔业质量与标准, 2014, 4(01): 1-13.
- [13] 刘鑫,刘欣欣,陈宏翔. 疫苗的设计与研发[J]. 皮肤科学通报, 2020, 37(04): 340-345+2.
- [14] 刘颖,张雷. 反向疫苗学的应用及进展[J]. 生物技术, 2019, 29(06): 610-615.
- [15] 许丽丽,陈艳,陈征宇等. 疫苗的发展与创新: 从天花疫苗到新型冠状病毒疫苗[J]. 医药导报, 2021, 40(07): 876-881.
- [16] 丰玫玫. 反向疫苗学及其在疫苗研发中的应用[J]. 中国医药科学, 2011, 1(20): 34-35+46.
- [17] CHAUDHARI N M, GUPTA V K, DUTTA C. BPGA-an ultra-fast pan-genome analysis pipeline[J]. Scientific Reports, 2016, 6(1): 24373.
- [18] YU N Y, WAGNER J R, LAIRD M R, et al. PSORTb 3.0: improved protein subcellular localization prediction with refined localization subcategories and predictive capabilities for all prokaryotes[J]. Bioinformatics, 2010, 26(13): 1608-1615.
- [19] CHOU K C, SHEN H B. Cell-PLoc: a package of Web servers for predicting subcellular localization of proteins in various organisms[J]. Nature Protocols, 2008, 3(2): 153-162.
- [20] YU C S, LIN C J, HWANG J K. Predicting subcellular localization of proteins for Gram-negative bacteria by support vector machines based on n-peptide compositions[J]. Protein Science, 2004, 13(5): 1402-1406.
- [21] VITA R, MAHAJAN S, OVERTON J A, et al. The immune epitope database (IEDB): 2018 update[J]. Nucleic Acids Research, 2019, 47(D1): D339-D343.

- [22] DOYTCHINOVA I A, FLOWER D R. Identifying candidate subunit vaccines using an alignment-independent method based on principal amino acid properties[J]. Vaccine, 2007, 25(5): 856-866.
- [23] MAGNAN C N, ZELLER M, KAYALA M A, et al. High-throughput prediction of protein antigenicity using protein microarray data[J]. Bioinformatics, 2010, 26(23): 2936-2943.
- [24] HE Y, XIANG Z, MOBLEY H L T. Vaxign: the first web-based vaccine design program for reverse vaccinology and applications for vaccine development[J]. BioMed Research International, 2010, 2010: 29750.
- [25] SAHA S, RAGHAVA G P S. Prediction of continuous B-cell epitopes in an antigen using recurrent neural network[J]. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 2006, 65(1): 40-48.
- [26] SAHA S, RAGHAVA G P S. BcePred: prediction of continuous B-cell epitopes in antigenic sequences using physico-chemical properties[C]. International conference on artificial immune systems. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004, 9: 197-204.
- [27] LI Y, SUN X, YANG L. Structure/epitope analysis and IgE binding activities of three cyclophilin family proteins from *Dermatophagoides pteronyssinus*[J]. Scientific Reports, 2023,13(1): 13630.
- [28] BHASIN M, RAGHAVA G P S. Prediction of CTL epitopes using QM, SVM and ANN techniques[J]. Vaccine, 2004, 22(23-24): 3195-3204.
- [29] GAO T, GAO Y, LIU X, et al. Identification and functional analysis of the SARS-COV-2 nucleocapsid protein[J]. BMC microbiology, 2021, 21(1): 58.
- [30] GUPTA S, KAPOOR P, CHAUDHARY K, et al. Peptide toxicity prediction[J]. Computational Peptidology, 2015, 12: 143-157.
- [31] DIMITROV I, BANGOV I, FLOWER D R, et al. AllerTOP v. 2—a server for in silico prediction of allergens[J]. Journal of Molecular Modeling, 2014, 20(6): 2278.
- [32] KROGH A, LARSSON B, VON HEIJNE G, et al. Predicting transmembrane protein topology with a hidden Markov model: application to complete genomes[J]. Journal of Molecular Biology, 2001, 305(3): 567-580.
- [33] HEBDITCH M, CARBALLO-AMADOR M A, CHARONIS S, et al. Protein-Sol: a webtool for predicting protein solubility from sequence[J]. Bioinformatics, 2017, 33(19): 3098-3100.
- [34] MAGNAN C N, RANDALL A, BALDI P. SOLpro: accurate sequence-based prediction of protein solubility[J]. Bioinformatics, 2009, 25(17): 2200-2207.
- [35] YACHDAV G, KLOPPMANN E, KAJAN L, et al. PredictProtein—an open resource for online prediction of protein structural and functional features[J]. Nucleic Acids Research, 2014, 42(W1): W337-W343.
- [36] DU Z, SU H, WANG W, et al. The trRosetta server for fast and accurate protein structure prediction[J]. Nature Protocols, 2021, 16(12): 5634-5651.
- [37] LIU L, SHAO L, LI J, et al. Synthesis, antibacterial activities, mode of action and acute toxicity studies of new oxazolidinone-fluoroquinolone hybrids[J]. Molecules, 2019, 24(8): 1641.
- [38] LASKOWSKI R A, MACARTHUR M W, THORNTON J M. PROCHECK: validation of protein-structure coordinates[J]. International Tables for Crystallography, 2006, 25(2): 722-725.
- [39] WIEDERSTEIN M, SIPPL M J. ProSA-web: interactive web service for the recognition of errors in three-dimensional structures of proteins[J]. Nucleic Acids Research, 2007, 35(suppl_2): W407-W410.

- [40] COLOVOS C, YEATES T O. Verification of protein structures: patterns of nonbonded atomic interactions[J]. Protein Science, 1993, 2(9): 1511-1519.
- [41] ANISHCHENKO I, KUNDROTAS P J, VAKSER I A. Modeling complexes of modeled proteins[J]. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 2017, 85(3): 470-478.
- [42] KRISSINEL E. Crystal contacts as nature's docking solutions[J]. Journal of Computational Chemistry, 2010, 31(1): 133-143.
- [43] MAPHIS N, XU G, KOKIKO-COCHRAN O N, et al. Reactive microglia drive tau pathology and contribute to the spreading of pathological tau in the brain[J]. Brain, 2015, 138(6): 1738-1755.
- [44] WANG W, LIU J, GUO S, et al. Identification of *Vibrio parahaemolyticus* and *Vibrio* spp. specific outer membrane proteins by reverse vaccinology and surface proteome[J]. Frontiers in Microbiology, 2021, 11: 625315.
- [45] ZHU Z, DONG C, WENG S, et al. Identification of outer membrane protein TolC as the major adhesin and potential vaccine candidate for *Vibrio harveyi* in hybrid grouper, *Epinephelus fuscoguttatus* (♀) × *E. lanceolatus* (♂)[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2019, 86: 143-151.
- [46] TRINANES J, MARTINEZ-URTAZA J. Future scenarios of risk of *Vibrio* infections in a warming planet: a global mapping study[J]. The Lancet Planetary Health, 2021, 5(7): e426-e435.
- [47] VEZZULLI L, PEZZATI E, BRETTAR I, et al. Effects of global warming on *Vibrio* ecology[J]. Microbiology Spectrum, 2015, 3(3): ve-0004-2014.
- [48] MUSHTAQ M, KHAN S, HASSAN M, et al. Computational design of a chimeric vaccine against *Plesiomonas shigelloides* using pan-genome and reverse vaccinology[J]. Vaccines, 2022, 10(11): 1886.
- [49] HISHAM Y, ASHHAB Y. Identification of cross-protective potential antigens against pathogenic *Brucella* spp. through combining pan-genome analysis with reverse vaccinology[J]. Journal of Immunology Research, 2018, 2018: 1474517.
- [50] LI C, YE Z, WEN L, et al. Identification of a novel vaccine candidate by immunogenic screening of *Vibrio parahaemolyticus* outer membrane proteins[J]. Vaccine, 2014, 32(46): 6115-6121.
- [51] GAO Z, YE C, ZHOU L, et al. Evaluation of the β -barrel outer membrane protein VP1243 as a candidate antigen for a cross-protective vaccine against *Vibrio* infections[J]. Microbial Pathogenesis, 2020, 147: 104419.
- [52] LEE S E, KIM S Y, JEONG B C, et al. A bacterial flagellin, *Vibrio vulnificus* FlaB, has a strong mucosal adjuvant activity to induce protective immunity[J]. Infection and Immunity, 2006, 74(1): 694-702.
- [53] QIU J, WANG W, WU J, et al. Characterization of periplasmic protein BP26 epitopes of *Brucella melitensis* reacting with murine monoclonal and sheep antibodies[J]. PloS One, 2012, 7(3): e34246.
- [54] LIHUA D, JIANJUN F, PENG L, et al. Evaluation of an outer membrane protein as a vaccine against *Edwardsiella anguillarum* in Japanese eels (*Anguilla japonica*)[J]. Aquaculture, 2019, 498: 143-150.
- [55] JAIN S, KUMAR S, DOHRE S, et al. Identification of a protective protein from stationary-phase exoproteome of *Brucella abortus*[J]. Pathogens and Disease, 2014, 70(1): 75-83.
- [56] CHUKWU-OSAZUWA J, CAO T, VASQUEZ I, et al. Comparative reverse vaccinology of *piscirickettsia salmonis*, *aeromonas salmonicida*, *yersinia ruckeri*, *vibrio anguillarum* and *moritella*

viscosa, frequent pathogens of Atlantic salmon and lumpfish aquaculture[J]. *Vaccines*, 2022, 10(3): 473.

[57] BALIGA P, SHEKAR M, VENUGOPAL M N. Potential outer membrane protein candidates for vaccine development against the pathogen *Vibrio anguillarum*: a reverse vaccinology based identification[J]. *Current Microbiology*, 2018, 75: 368-377.

[58] NEZAFAT N, KARIMI Z, ESLAMI M, et al. Designing an efficient multi-epitope peptide vaccine against *Vibrio cholerae* via combined immunoinformatics and protein interaction based approaches[J]. *Computational Biology and Chemistry*, 2016, 62: 82-95.

[59] GUO L, LI X, TANG F, et al. Immunological features and the ability of inhibitory effects on enzymatic activity of an epitope vaccine composed of cholera toxin B subunit and B cell epitope from *Helicobacter pylori* urease A subunit[J]. *Applied Microbiology & Biotechnology*, 2012, 93(5): 1937-1945.

致谢

我的致谢一直拖着没写，这一直是我想写却又不想写的部分，此前我也曾零零散散写过许多片段，真正到了这一刻却还是不知道如何下笔。一路走来遇到了很多困难，有时觉得人生在世不如意之事十之八九，但转念一想却总不乏温暖的人和事流淌心间。

感谢康元环老师，从课题的选定，研究思路的设计，实验过程到论文撰写，都给予我支持和指导，论文的顺利完成离不开您的帮助。

感谢海洋学院 417 实验室的各位师兄师姐，在整个实验阶段都为我耐心解疑答惑，让我的实验少走了许多弯路。感谢与我同组进行毕设的同学，在稍显枯燥的日子里，你们的陪伴与交流带给我许多温馨。

其次还要感谢一些未曾谋面的科研前辈们，在整个分析阶段使用到了大量的软件和程序，你们的经验分享与指点让我受益匪浅，一封封邮件与信息都让我倍感温暖。

在紧张的高中时期，阅读生物课本是我放空压力的一种方式，其中必修三教程的前言部分，孙儒泳院士写给高中生的一段话“韶光易逝，惜取少年时”对我影响深远。